

Project Plan

Sistema di Monitoraggio IoT per Apiario

Introduzione

Il presente documento descrive la pianificazione, l'organizzazione e le modalità di gestione del progetto di realizzazione di una piattaforma web / web app per il monitoraggio di un apiario composto da un insieme di arnie, basata su tecnologia IoT.

Il documento definisce obiettivi, ambito del progetto, ruoli, principali attività, milestone e criteri di verifica.

Obiettivi del Progetto

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- realizzare una piattaforma di monitoraggio IoT per un insieme di arnie;
 - raccogliere e storicizzare i dati provenienti dai sensori tramite backend ThingsBoard;
 - visualizzare i dati tramite una dashboard web responsive;
 - fornire strumenti di analisi (grafici 2D e 3D);
 - gestire utenti e allarmi in modo elementare e sicuro;
 - garantire la tracciabilità e la verificabilità dei requisiti.
-

Ambito del Progetto

Il progetto comprende:

- integrazione dei dati provenienti dai sensori delle arnie;
- utilizzo di ThingsBoard come backend IoT;

- sviluppo di un frontend web per la visualizzazione dei dati;
- gestione di utenti con ruoli differenti (Admin, Operator, Viewer);
- implementazione di dashboard, grafici, analisi e sistema di allarmi.

Il nostro lavoro non comprende:

- la progettazione hardware dei sensori;
- la manutenzione fisica delle arnie;
- l'aggiornamento dei firmware dei dispositivi IoT.

Architettura del Sistema

Il sistema comprende:

- Sensori installati sulle arnie;
- Backend IoT (ThingsBoard) per raccolta e storicizzazione dati;
- API REST per l'accesso ai dati;
- Frontend web responsive per visualizzazione, analisi e gestione allarmi.

Il sistema supporta il monitoraggio simultaneo di un insieme di arnie e l'analisi di dati storici e aggregati.

Organizzazione del Team

L'organizzazione del lavoro è gestita autonomamente dal gruppo.

Membro	Ruolo
Noemi	Analisi dei requisiti

Luigi	Analisi funzionale
Francesco	Analisi tecnica
Tutti	Progettazione piattaforma web / web app

La responsabilità del coordinamento e dell'avanzamento è condivisa dal gruppo.

Pianificazione delle Attività

Le attività sono organizzate come segue:

Attività	Descrizione	Periodo
Analisi requisiti	Raccolta e formalizzazione requisiti	29/09/2025 - 22/12/2025
Analisi funzionale	Grafici, layout, interazioni	29/09/2025 - 22/12/2025
Analisi tecnica	Architettura e strumenti	29/09/2025 - 22/12/2025
Progettazione layout	Mockup e struttura dashboard	20/10/2025 – 09/01/2026
Sviluppo grafici	Temperatura, umidità, miele, suono	04/11/2025 – 19/12/2025
Integrazione	Dashboard completa	25/10/2025 – 20/12/2025
Revisione	Analisi requisiti, funzionale, tecnica	07/01/2025 - 08/01/2026
Revisione	Layout dashboard	13/01/2026 - 17/01/2026
Diagramma di gantt	Pianificazione temporale delle attività del progetto	08/01/2025 - 12/01/2026
Project plan	Documento che definisce obiettivi, attività, tempi.	

8. Criteri di Verifica e Controllo

La verifica del progetto avviene in corrispondenza delle milestone tramite:

- Test funzionali del frontend;
- Simulazione allarmi;
- Verifica corretta visualizzazione dashboard;

Gestione delle Variazioni

Eventuali variazioni di:

- requisiti;
- tempistiche;
- strumenti;
- organizzazione del lavoro

vengono documentate aggiornando il Project Plan e comunicate al docente in fase di revisione.

Conclusione

Il Project Plan fornisce una visione complessiva del progetto, permettendo al gruppo di pianificare, adattarsi e rendicontare il lavoro svolto.

Basaglia Noemi – Bego Francesco – Zara Luigi